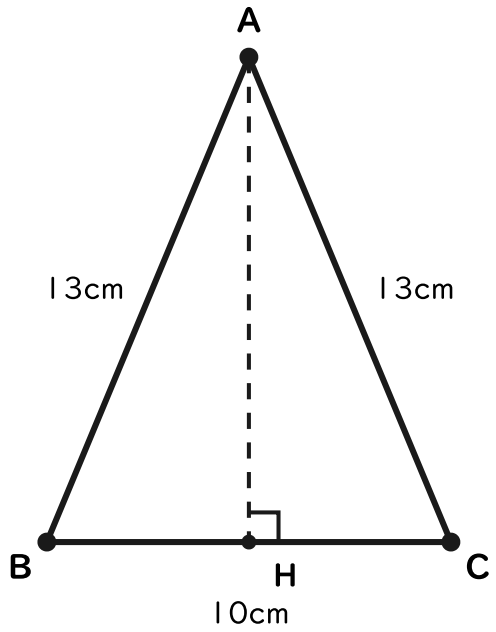
三平方の定理

中3　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**二等辺三角形の高さを、三平方の定理を使って求める方法を考えます。三角形ABCで、AB＝AC＝13cm、BC＝10cmです。**

二等辺三角形ABC



(1)　㋐～㋒にあてはまることばや数を書きましょう。

説明

頂点Aから底辺BCに垂線をひき、交点をHとすると、二等辺三角形の性質からBH＝HC。BC＝10cmだから、BH＝(㋐)cmです。直角三角形ABHで、直角をはさむ2辺はBHと高さAH、斜辺は辺(㋑)です。三平方の定理から、$BH^2+AH^2=$(㋒)。AB＝13cmだから、AH＝(㋓)cmです。

㋐　㋑　㋒　㋓

2　**この考え方を使って、別の二等辺三角形の高さを求めましょう。**

(1)　等しい辺が17cm、底辺が16cmの二等辺三角形で、高さは(①)cmです。

①

(2)　この求め方が使えるわけとして正しいものはどれですか。

ア　すべての三角形は、高さを求めると直角三角形になるから

イ　二等辺三角形は、頂点から底辺への垂線が底辺を2等分するから

ウ　底辺の長さが、いつも斜辺と等しいから

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

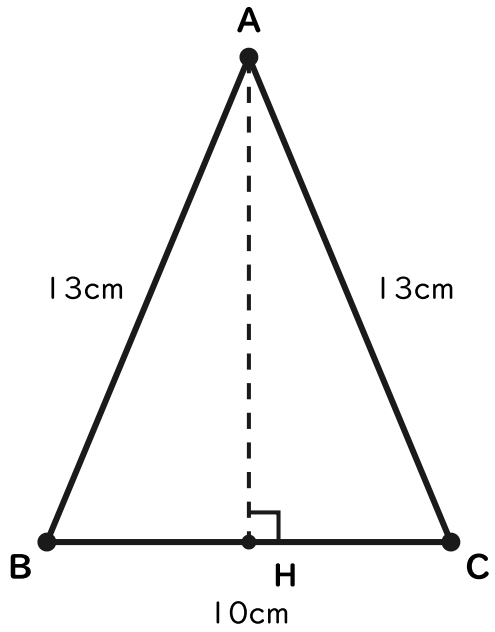
三平方の定理

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
sanpei9_3

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**二等辺三角形の高さを、三平方の定理を使って求める方法を考えます。三角形ABCで、AB＝AC＝13cm、BC＝10cmです。**

二等辺三角形ABC



(1)　㋐～㋒にあてはまることばや数を書きましょう。

説明

頂点Aから底辺BCに垂線をひき、交点をHとすると、二等辺三角形の性質からBH＝HC。

BC＝10cmだから、BH＝㋐cmです。直角三角形ABHで、直角をはさむ2辺はBHと高さAH、斜辺は辺㋑です。三平方の定理から、$BH^2+AH^2=$㋒。

AB＝13cmだから、AH＝㋓cmです。

㋐ 5　㋑ AB　㋒ AB^2　㋓ 12

2　**この考え方を使って、別の二等辺三角形の高さを求めましょう。**

(1)　等しい辺が17cm、底辺が16cmの二等辺三角形で、高さは㋔cmです。

㋔ 15

(2)　この求め方が使えるわけとして正しいものはどれですか。

ア　すべての三角形は、高さを求めると直角三角形になるから

(イ)　二等辺三角形は、頂点から底辺への垂線が底辺を2等分するから

ウ　底辺の長さが、いつも斜辺と等しいから

答え　イ

考え方

大問1　底辺10cmの半分でBH＝5cm。斜辺はAB、式は$BH^2+AH^2=AB^2$です。

大問2　$17^2-8^2=225=15^2$で高さは15cm。垂線が底辺を2等分するからです。

© School Stock